视网膜静脉阻塞｜三源整合：内容提取与拟定流程

2025 · 三源整合速查 · DOI：中① 10.3760/cma.j.cn511434-20240218-00071；中② 10.3760/cma.j.cn511434-20240320-00113；西 10.1016/j.rceng.2025.502307

供眼科门诊与病房速查。中国两篇为同一共识的二级解读，西班牙资料为学会意见书；保留来源差异，不把研究数据改成推荐。关键剂量与阈值仅按上传内容；未明确者不补编。

rvo-01 先区分来源，再合并临床路径

中①、中②是对同一份2024中国共识的解读，不是两份独立指南；西为2025 SEMI／SERV意见书。此次仅依据上传文章，未将未提供的原始共识全文或补充表视作已核对。

中①2024 p186、188（PDF1、3）；中②2024 p264（PDF1）；西2025 PDF1、8；推荐等级：原文未明确；类别：来源边界

原文锚点：中① PDF1：中国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识解读；中② PDF1：中国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识要点解读；西 PDF1：Position paper on retinal vein occlusion. SEMI-SERV。来源类型依据各文标题与摘要核实。

rvo-02 典型表现与并发症线索

RVO常表现为突发、无痛、单眼视力下降；眼底检查确诊并分型。若出现眼痛，应关注虹膜/房角新生血管及新生血管性青光眼（NVG），不可仅按黄斑水肿处理。

中②2024 p265（PDF2）；西2025 PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：西 PDF4：nalveinocclusionThecharacteristicclinicalpresentationofRVOisanabrupt,painless,andunilaterallossofvisualacuity,whichismainlyINPRESSerra,E.Guitierrez-Sánchezetal.ouscrossings,whichaltersvenousreturnandchangesvenousflowretinalvascularendothelialcell 中② PDF2：国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》经过业界权威专家多轮研讨后正式发表,标志着我国在RVO的诊治工作步入了新的阶段。1RVO病因学诊断的重要性和其他常见眼底病不同,RVO的诊疗应尤为注重对病因的探寻与及时的病因学导向治疗。共识将RVO病因寻找置于诊疗流程的核心位置[3]。1.1视网膜中央静脉阻塞(CRVO)常见病因并发于低灌注压的CRVO:颈动脉、眼动脉狭窄至血液流速下降,原称为“不完全或部分CRVO”“视网膜静脉淤滞”等[3]。并发于系统性或眼局部炎性

rvo-03 解剖分型

中国解读主要采用CRVO（中央静脉阻塞）与BRVO（分支静脉阻塞）；西意见另列HRVO（半侧视网膜静脉阻塞），其病程、预后和管理更接近CRVO。

中①2024 p187（PDF2）；西2025 PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：中① PDF2：定义、阶段性及其与自然病程的关系为使诊疗路径更具可操作性,本共识按静脉阻塞发生的位置将RVO分为视网膜中央静脉阻塞(CRVO)和视网膜分支静脉阻塞(BRVO)两种类型[1]。按荧光素眼底血管造影(FFA)所示视网膜毛细血管无灌注区(NP)面积,每种类型又可进一步分为缺血型和非缺血型[4]。缺血型CRVO指基线时NP面积“足够大”(标准7视野FFA中NP>10个视盘面积、超广角FFA中NP>75个视盘面积和缺血指数≥35%)且随访中更容易发生眼前后节新生血管事件的RVO[5-7],其判断通 西 PDF2：ulation(Fig.1).3Hemiretinalveinocclusion(HRVO):anintermediatevari-antbetweenBRVOandCRVO,althoughitsclinicalcourse,prognosis,andmanagementareclosertothatofCRVO.Theocclusionoccursinthecentralretinalveintrunk,onlyaffectingthesuperiororinferiorhalfof

rvo-04 HRVO及BRVO亚型

西意见将BRVO分为主要、黄斑和周边分支型；HRVO累及上半或下半视网膜。三源分型颗粒度不同，整合时不把HRVO简单等同普通BRVO。

西2025 PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：分型

原文锚点：西 PDF2：ulation(Fig.1).3Hemiretinalveinocclusion(HRVO):anintermediatevari-antbetweenBRVOandCRVO,althoughitsclinicalcourse,prognosis,andmanagementareclosertothatofCRVO.Theocclusionoccursinthecentralretinalveintrunk,onlyaffectingthesuperiororinferiorhalfof

rvo-05 眼病与全身危险因素同步管理

寻找并控制高血压、糖尿病、血脂异常、吸烟等心血管危险因素，评估青光眼等局部因素。病因筛查与眼部治疗同步进行，不能因等待病因结果延误并发症治疗。

中①2024 p187（PDF2）；西2025 PDF2–4、6；推荐等级：原文未明确；类别：病因

原文锚点：中① PDF2：RVO患者的长期预后非常重要。但不应过分强调寻找病因而因此延误眼部治疗。病因/危险因素的筛查过程应与眼部并发症的诊疗过程同步进行[16]。黄斑水肿、NP和眼前后节新生血管形成,以及晚期玻璃体积血、视网膜脱离甚至NVG发生,既是RVO眼部主要并发症,也是RVO危害视功能的主要方式[16],因此也成为基线时应重点评估的眼科内容。强调OCT、超广角FFA和超广角OCTA在基线时对评估患眼是否需要治疗、需要何种治疗及治疗紧迫性的作用[9]。对病程超过2个月的患眼,无论眼前节是否存在新生血管,还应 西 PDF2：ARTICLE+ModelRCENG-502307;No.ofPages9J.PagánEscribano,L.CastillaGuPALABRASCLAVEOclusión;Vena;Retina;Riesgovascular;EnfermedadvenosatromboembólicaDocumentodeposicionamResumenLaoclusiónvenoscostalescomohipertensióndelasrecomendacion

rvo-06 中国解读的病因框架

CRVO病因按低灌注压、系统性/眼局部炎性、系统性/眼局部非炎性及原发性等情境排查。可涉及颈动脉/眼动脉狭窄、炎症、高黏滞状态、睡眠呼吸暂停和青光眼等。

中①2024 p187（PDF2）；中②2024 p265（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：病因

原文锚点：中① PDF2：关注/立即处置的并发症三个方面。RVO的发病机制大致可分为并发于低灌注压的RVO、并发于系统性或眼局部炎性疾病的RVO、并发于系统性或眼局部非炎性疾病的RVO,以及原发性RVO四大类[12-14]。除原发性RVO外,其余三种RVO的发生皆与系统性疾病或眼局部血管性/非血管性因素有关。初诊时,临床医生需根据诱因和发病过程等病史,结合眼部体征和眼外症状/体征寻找潜在的危险因素或病因,重点关注心血管方面的问题[15],并与形似RVO的其他眼病相鉴别。本共识中也给出了初诊时推荐的全身和眼科辅助检 中② PDF2：国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》经过业界权威专家多轮研讨后正式发表,标志着我国在RVO的诊治工作步入了新的阶段。1RVO病因学诊断的重要性和其他常见眼底病不同,RVO的诊疗应尤为注重对病因的探寻与及时的病因学导向治疗。共识将RVO病因寻找置于诊疗流程的核心位置[3]。1.1视网膜中央静脉阻塞(CRVO)常见病因并发于低灌注压的CRVO:颈动脉、眼动脉狭窄至血液流速下降,原称为“不完全或部分CRVO”“视网膜静脉淤滞”等[3]。并发于系统性或眼局部炎性

rvo-07 首诊需要回答三个问题

同步评估：病因/危险因素、眼部严重程度、需密切关注或立即处理的并发症。重点寻找黄斑水肿（ME）、无灌注区（NP）、眼前后节新生血管及NVG。

中①2024 p187（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：首诊评估

原文锚点：中① PDF2：O患者初诊时全面病情评估的重要性初诊RVO患者的评估内容包括寻找病因和危险因素、判断眼部病情严重程度和寻找需要密切关注/立即处置的并发症三个方面。RVO的发病机制大致可分为并发于低灌注压的RVO、并发于系统性或眼局部炎性疾病的RVO、并发于系统性或眼局部非炎性疾病的RVO,以及原发性RVO四大类[12-14]。除原发性RVO外,其余三种RVO的发生皆与系统性疾病或眼局部血管性/非血管性因素有关。初诊时,临床医生需根据诱因和发病过程等病史,结合眼部体征和眼外症状/体征寻找潜在的危险因素或病

rvo-08 基础眼科检查

视力、裂隙灯、眼底检查，配合FFA与OCT；OCTA可辅助观察毛细血管灌注。眼压及眼前节新生血管评估随临床情境安排，勿只检查黄斑厚度。

中①2024 p187（PDF2）；中②2024 p265（PDF2）；西2025 PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：西 PDF5：ologyinclude:---Visualacuity---Biomicroscopy(slitlamp)---Eyefundusexamination---Fluoresceinangiography---Opticalcoherencetomography(OCT)Fundusexamination:thefundusallowsfordifferenti-atingthedifferentRVOsubtypes,whichisessentialfordeterminingthev 中① PDF2：视网膜静脉阻塞(RVO)是我国常见的视网膜血管性疾病之一,也是继糖尿病视网膜病变之后导致视力下降甚至丧失的第二大眼底疾病[1]。近年来,随着抗血管内皮生长因子(VEGF)类药物和眼内糖皮质激素缓释剂等药物的出现和广泛使用,RVO患者的视功能预后得到了显著的改善。但与此同时,不充分/不规范的药物应用和过度/不足的视网膜激光光凝治疗等问题也在眼全科医师和各地区基层眼科医师中普遍存在。此外,因对RVO的原发病因管理/处置和自然病程的认识不够充分,很多RVO患者没 中② PDF2：国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》经过业界权威专家多轮研讨后正式发表,标志着我国在RVO的诊治工作步入了新的阶段。1RVO病因学诊断的重要性和其他常见眼底病不同,RVO的诊疗应尤为注重对病因的探寻与及时的病因学导向治疗。共识将RVO病因寻找置于诊疗流程的核心位置[3]。1.1视网膜中央静脉阻塞(CRVO)常见病因并发于低灌注压的CRVO:颈动脉、眼动脉狭窄至血液流速下降,原称为“不完全或部分CRVO”“视网膜静脉淤滞”等[3]。并发于系统性或眼局部炎性

rvo-09 OCT与OCTA承担不同任务

OCT用于黄斑水肿定量/定性、疗效和预后；OCTA可观察浅/深层血管丛及黄斑灌注。二者信息不同，缺血判定还需结合临床、FFA及其他检查。

中①2024 p187（PDF2）；西2025 PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：西 PDF5：axxx(xxxx)502307OCT:Itprovidesinformationonmacularedema(quan-titativeandqualitative),presenceofneurosensorydetach-ment,hyperreflectivityduetohemorrhages,andepiretinalmembranes,amongotherdata.Itisaveryusefultech-niqueforfollow-up,assessmentoftreat 中① PDF2：视网膜静脉阻塞(RVO)是我国常见的视网膜血管性疾病之一,也是继糖尿病视网膜病变之后导致视力下降甚至丧失的第二大眼底疾病[1]。近年来,随着抗血管内皮生长因子(VEGF)类药物和眼内糖皮质激素缓释剂等药物的出现和广泛使用,RVO患者的视功能预后得到了显著的改善。但与此同时,不充分/不规范的药物应用和过度/不足的视网膜激光光凝治疗等问题也在眼全科医师和各地区基层眼科医师中普遍存在。此外,因对RVO的原发病因管理/处置和自然病程的认识不够充分,很多RVO患者没

rvo-10 基线及复查均看灌注

中国解读强调广角/超广角FFA、OCTA评估NP与新生血管风险。出血可遮挡早期FFA判断；不能以一次基线“非缺血”排除后续缺血或新生血管。

中①2024 p187（PDF2）；中②2024 p266（PDF3）；西2025 PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：中① PDF2：缺血型CRVO那般紧迫[11]。RVO的NP面积可随起病后时间延长而发生从无到有或进行性扩大的动态变化,因此基线时非缺血型RVO患眼可在随访中转化为缺血型,进而继发眼前后节新生血管性事件。长期规律随访和全病程管理不但有助于稳定RVO患眼的视功能,也对改善其长期预后具有重要意义[2]。中华眼底病杂志2024年3月第40卷第3期ChinJOculFundusDis,Ma2强调RVO患者初诊时全面病情评估的重要性初诊RVO患者的评估内容包括寻找病因和危险因素、判断眼部病情严重程度和寻找需要密切 中② PDF3：身对照,即将患眼与自身未受影响的另一只眼进行对比分析。若无法实现自身对照,则应参照各医疗机构内部建立的正常对照范围来进行评估与决策。3视网膜缺血的评估与分型初次诊断和后续复查阶段,眼科医生均需仔细评估患者的眼部缺血程度以决定是否有必要采用激光光凝治疗[18]。多年来,RVO的治疗策略一直依赖于识别其是否存在视网膜缺血现象,并据此分为缺血型和非缺血型两种,而缺血型的确立标准存有争议[18]。尽管大部分眼科教材沿用的观点认为,一旦视网膜毛细血管无灌注区达到10 西 PDF2：ARTICLE+ModelRCENG-502307;No.ofPages9J.PagánEscribano,L.CastillaGuPALABRASCLAVEOclusión;Vena;Retina;Riesgovascular;EnfermedadvenosatromboembólicaDocumentodeposicionamResumenLaoclusiónvenoscostalescomohipertensióndelasrecomendacion

rvo-11 病程超过2个月：重视房角镜

中①：病程超过2个月，无论是否已见眼前节新生血管，都强调房角镜检查，以发现常规裂隙灯下不可见的房角新生血管。此为该解读的具体时间条件。

中①2024 p187（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：中① PDF2：种治疗及治疗紧迫性的作用[9]。对病程超过2个月的患眼,无论眼前节是否存在新生血管,还应强调房角镜检查,以发现常规裂隙灯显微镜检查不可见的房角新生血管。已存在眼前后节新生血管的患眼需要更为迫切的治疗和密切的随访,以避免晚期并发症的发生。3规范、合理、综合地应用现有治疗手段玻璃体腔注射抗VEGF药物、糖皮质激素缓释剂治疗和视网膜激光光凝是现有的针对RVO眼部并发症的主要干预手段[6,11,17-32]。对存在病因/危险因素的RVO患者,应强调原发因素的综合管理和控制,以改善RVO的自然病程

rvo-12 中①：按影像方法保留缺血参考值

中①列示CRVO：标准7视野FFA的NP>10个视盘面积；超广角FFA的NP>75个视盘面积及缺血指数≥35%。须结合视力、瞳孔反射及影像等判断，不把不同方法拼成一个统一必需条件。

中①2024 p187（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：缺血分层

原文锚点：中① PDF2：一步分为缺血型和非缺血型[4]。缺血型CRVO指基线时NP面积“足够大”(标准7视野FFA中NP>10个视盘面积、超广角FFA中NP>75个视盘面积和缺血指数≥35%)且随访中更容易发生眼前后节新生血管事件的RVO[5-7],其判断通常需要综合视力、瞳孔反射、眼底表现和FFA/光相干断层扫描(OCT)血管成像(OCTA)/视网膜电图等辅助检查综合完成[7-10]。缺血型BRVO的定义尚有争议,因其较少发生NVG,所以界定不像缺血型CRVO那般紧迫[11]。RVO的NP面积可随起病后时间延

rvo-13 中②：不能只凭10 DA贴标签

中②强调缺血型CRVO界定有争议，不支持只凭10
DA；另引述无灌注可视范围>55°与风险的关系。角度、面积、视野范围不得自行换算或混用。

中②2024 p266（PDF3）；推荐等级：原文未明确；类别：来源差异

原文锚点：中② PDF3：据此分为缺血型和非缺血型两种,而缺血型的确立标准存有争议[18]。尽管大部分眼科教材沿用的观点认为,一旦视网膜毛细血管无灌注区达到10个视盘面积(DA)即视为缺血型[17]。而美国CRVO研究组(CVOS)进行的一项多中心研究提出,在荧光素眼底血管造影下无灌注区大于55°(1DA约为10°~12°)的可视面积,则提示较高的新生血管发生风险[19]。因此,CVOS并不支持单纯以10DA作为界定缺血型CRVO的标准[19]。为了精确判断缺血与非缺血状态,现今推荐使用广角OCT血管成像或广角荧

rvo-14 西意见的缺血单位存在用语差异

西PDF5正文写CRVO无灌注>10 optic disc diameters、BRVO>5 disc diameters；PDF8又采用disc areas。按原文保留此用语差异，不擅自换写成统一DA阈值。

西2025 PDF5、8；推荐等级：原文未明确；类别：原文用语差异

原文锚点：西 PDF5：telangiectasias.Ischemiaisdefinedas:7---CRVOwithareaswithoutperfusionlargerthan10opticdiscdiameters(Fig.3).---BRVOwithareaswithoutperfusionlargerthan5discdiameters.INPRESSolaxxx(xxxx)502307OCT:Itprovidesinformationonmacularedema(quan-titativeandq

rvo-15 非缺血可转为缺血

中①指出NP可随时间出现或扩大，非缺血型可转为缺血型并继发新生血管。每次复查都要重评ME、眼前后节新生血管和NVG，而不沿用旧分型。

中①2024 p187–188（PDF2–3）；推荐等级：原文未明确；类别：危险分层

原文锚点：中① PDF2：缺血型CRVO那般紧迫[11]。RVO的NP面积可随起病后时间延长而发生从无到有或进行性扩大的动态变化,因此基线时非缺血型RVO患眼可在随访中转化为缺血型,进而继发眼前后节新生血管性事件。长期规律随访和全病程管理不但有助于稳定RVO患眼的视功能,也对改善其长期预后具有重要意义[2]。中华眼底病杂志2024年3月第40卷第3期ChinJOculFundusDis,Ma2强调RVO患者初诊时全面病情评估的重要性初诊RVO患者的评估内容包括寻找病因和危险因素、判断眼部病情严重程度和寻找需要密切

rvo-16 新生血管/NVG需要优先处理

病程短的CRVO需警惕“百日青光眼”，关注虹膜及房角新生血管。已见眼前后节新生血管者需更迫切治疗和密切随访，不等待常规ME观察期。

中①2024 p187（PDF2）；中②2024 p265（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：中① PDF2：显微镜检查不可见的房角新生血管。已存在眼前后节新生血管的患眼需要更为迫切的治疗和密切的随访,以避免晚期并发症的发生。3规范、合理、综合地应用现有治疗手段玻璃体腔注射抗VEGF药物、糖皮质激素缓释剂治疗和视网膜激光光凝是现有的针对RVO眼部并发症的主要干预手段[6,11,17-32]。对存在病因/危险因素的RVO患者,应强调原发因素的综合管理和控制,以改善RVO的自然病程和长期预后[16]。规范的“3+按需治疗”模式的抗VEGF药物治疗,即首诊开始每个月注射1次,连续注射3次,可下调眼内V 中② PDF2：光眼(NVG)及黄斑水肿[3]。对于病程较短的CRVO,应高度警惕百日青光眼,其发生时即可见眼前节新生血管(前房角和虹膜新生血管),最终发展为NVG。面对这样的病情演变,采取中华眼底病杂志2024年4月第40卷第4期ChinJOculFundusDis,Ap积极的治疗措施至关重要,包括使用抗血管内皮生长因子(VEGF)药物以抑制新生血管生成,适时进行激光光凝以封闭新生血管,并结合降眼压治疗手段,以期稳定病情、减轻视功能损害,并尽可能恢复视觉质量[6-7]。在RVO的管理策略中,黄斑水肿的

rvo-17 新生血管并发症：联合眼内与激光治疗

中②：对新生血管/NVG采取抗VEGF、适时激光光凝及降眼压治疗。中①将PRP用于已发生眼前后节新生血管或NVG的情境；抗VEGF不能代替相应激光处理。

中①2024 p188（PDF3）；中②2024 p265–266（PDF2–3）；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：中② PDF2：OculFundusDis,Ap积极的治疗措施至关重要,包括使用抗血管内皮生长因子(VEGF)药物以抑制新生血管生成,适时进行激光光凝以封闭新生血管,并结合降眼压治疗手段,以期稳定病情、减轻视功能损害,并尽可能恢复视觉质量[6-7]。在RVO的管理策略中,黄斑水肿的处理占据着至关重要的地位,因为它的发展及其严重程度直接关系到视力的维持与恢复[8]。相较于糖尿病黄斑水肿和新生血管性年龄相关性黄斑变性这两种慢性眼部疾病,RVO并非持续进展性疾病。一项历时4年的临床研究揭示,抗VEGF药物能促 中① PDF3：时可在远周边NP内行播散光凝,而PRP则仅在眼前后节新生血管形成/NVG发生后方考虑使用[38]。对CRVO,除非患者不具备规律复诊条件,否则不推荐在仅存NP而无眼前节新生血管时即给予预防性PRP[16,31];强调因黄斑区格栅样激光光

凝无助于改善CRVO患眼的视功能,而不推荐此种光凝方式[6]。对BRVO,黄斑部局部光凝仅在病程晚期,用于因黄斑部侧支循环渗漏伴黄斑水肿、顽固黄斑水肿合并中心凹附近毛细血管扩张患眼的挽救性治疗,病程早期的黄斑水肿仍以抗VEGF药物和(或)糖皮质激素为一线治

rvo-18 没有统一的治疗视力切点

中②明确：启动抗VEGF或眼内激素的统一视力阈值尚未规定；文中0.5是相关试验激光对照的适应证，不应变成所有RVO开始注药的硬切点。

中②2024 p265（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：治疗阈值

原文锚点：中② PDF2：条件的特定患者群体[3,11]。关于启动抗VEGF药物或眼内糖皮质激素缓释剂治疗的具体视力阈值,当前的医疗实践中尚缺乏统一的明确规定[12-13]。在针对RVO开展的抗VEGF药物治疗III期临床试验中,传统激光光凝治疗被作为对照组,光凝治疗在这些临床试验的适应证是视力降至0.5[14-15]。值得注意的是,在这些临床试验中,有一部分非缺血型CRVO和BRVO的患者在未经治疗的情况下(即对照组),其视力在6个月内表现出自然改善的趋势[16]。基于此,共识认为,对于视力相对较好的RVO患者

rvo-19 视功能尚好者可考虑观察

中②认为视力相对较好者可适度观察，出现明显视功能损伤时及时干预。没有给出通用“好视力”数值、统一观察时长或仅凭CMT启动注药的阈值。

中②2024 p265–266（PDF2–3）；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：中② PDF2：趋势[16]。基于此,共识认为,对于视力相对较好的RVO患者而言,适度地观察等待病情发展是可以考虑的选择,但当患者出现明显的视功能损伤时,及时采取干预措施至关重要[17]。此外,在实际的临床决策过程中,光相干断层扫描(OCT)所测定的中央黄斑厚度因其设备差异而仅具备相对参考价值,理想的对照基准通常是患者的自pril2024,Vol.40,No.4・265・

rvo-20 黄斑厚度需考虑设备及对照

中②指出OCT中央黄斑厚度受设备差异影响，优先与自身未受影响的另一眼比较；不能自身对照时参考本机构正常范围。不能自行补出统一CMT治疗切点。

中②2024 p265–266（PDF2–3）；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：中② PDF2：。此外,在实际的临床决策过程中,光相干断层扫描(OCT)所测定的中央黄斑厚度因其设备差异而仅具备相对参考价值,理想的对照基准通常是患者的自pril2024,Vol.40,No.4・265・

rvo-21 抗VEGF：中①给出3+按需模式

中①推荐规范“3+按需”：首诊开始每个月注射1次，连续3次，之后按需治疗。两篇中国解读均把抗VEGF作为RVO相关ME的重要一线选择；后续按病情复评。

中①2024 p187–188（PDF2–3）；中②2024 p265（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：中① PDF2：O的自然病程和长期预后[16]。规范的“3+按需治疗”模式的抗VEGF药物治疗,即首诊开始每个月注射1次,连续注射3次,可下调眼内VEGF水平,暂时性减轻/消除黄斑水肿并改善视力。单克隆抗体类和融合蛋白类抗VEGF药物在安全性和有arch2024,Vol.40,No.3・187・ 中② PDF2：国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》经过业界权威专家多轮研讨后正式发表,标志着我国在RVO的诊治工作步入了新的阶段。1RVO病因学诊断的重要性和其他常见眼底病不同,RVO的诊疗应尤为注重对病因的探寻与及时的病因学导向治疗。共识将RVO病因寻找置于诊疗流程的核心位置[3]。1.1视网膜中央静脉阻塞(CRVO)常见病因并发于低灌注压的CRVO:颈动脉、眼动脉狭窄至血液流速下降,原称为“不完全或部分CRVO”“视网膜静脉淤滞”等[3]。并发于系统性或眼局部炎性

rvo-22 不补编眼内注药剂量

三份上传文章未提供可直接覆盖各药的单次注射mg/体积、完整禁忌与减量表。不能从常见临床剂量补入；本文不把试验中的注射频率等同所有患者终身固定方案。

中①2024 p187–188（PDF2–3）；中②2024 p265（PDF2）；西2025 PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：原文缺项

原文锚点：中① PDF2：视网膜静脉阻塞(RVO)是我国常见的视网膜血管性疾病之一,也是继糖尿病视网膜病变之后导致视力下降甚至丧失的第二大眼底疾病[1]。近年来,随着抗血管内皮生长因子(VEGF)类药物和眼内糖皮质激素缓释剂等药物的出现和广泛使用,RVO患者的视功能预后得到了显著的改善。但与此同时,不充分/不规范的药物应用和过度/不足的视网膜激光光凝治疗等问题也在眼全科医师和各地区基层眼科医师中普遍存在。此外,因对RVO的原发病因管理/处置和自然病程的认识不够充分,很多RVO患者没

中② PDF2：国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》经过业界权威专家多轮研讨后正式发表,标志着我国在RVO的诊治工作步入了新的阶段。1RVO病因学诊断的重要性和其他常见眼底病不同,RVO的诊疗应尤为注重对病因的探寻与及时的病因学导向治疗。共识将RVO病因寻找置于诊疗流程的核心位置[3]。1.1视网膜中央静脉阻塞(CRVO)常见病因并发于低灌注压的CRVO:颈动脉、眼动脉狭窄至血液流速下降,原称为“不完全或部分CRVO”“视网膜静脉淤滞”等[3]。并发于系统性或眼局部炎性 西 PDF6：ARTICLE+ModelRCENG-502307;No.ofPages9J.PagánEscribano,L.CastillaGuInregardtosystemictreatmentofRVO,unlikelocalther-apy,theevidenceremainslimited.LocaltreatmentofRVO(OphthalmologyDepartment)Localtreatmentisprovidedbytheophthalmolog

rvo-23 反应欠佳且无禁忌：考虑眼内激素

中①：抗VEGF反应不佳、且没有眼内糖皮质激素使用禁忌时，可考虑玻璃体腔激素缓释剂作为二线选择。不能只因水肿未完全消退就跳过病因、依从性及并发症复评。

中①2024 p188（PDF3）；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：中① PDF3：发症的RVO患眼的一线治疗选择。当患眼对抗VEGF药物治疗反应不佳,且无眼内糖皮质激素使用禁忌时可考虑使用玻璃体腔注射糖皮质激素缓释剂作为二线治疗选择[17,24-26]。当患者存在抗VEGF药物治疗的绝对/相对禁忌证(易发心脑血管事件、妊娠等),无眼内糖皮质激素使用绝对禁忌,以及并发于系统性/眼局部炎性疾病的RVO,和(或)因各种因素需要降低玻璃体腔注射频率等极特殊的情况下,方可考虑糖皮质激素缓释剂作为RVO患眼的一线治疗选择,且应警惕用药后糖皮质激素相关的眼部不良事件[36]。虽然视

rvo-24 激素作为特殊一线：严格限定情境

中①仅在抗VEGF绝对/相对禁忌（如心脑血管事件风险、妊娠等）、无眼内激素绝对禁忌，或炎性RVO、需降低注射频率等特殊情境考虑激素一线；不是孕妇普遍安全的替代处方。

中①2024 p188（PDF3）；中②2024 p265（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：中① PDF3：线治疗选择[17,24-26]。当患者存在抗VEGF药物治疗的绝对/相对禁忌证(易发心脑血管事件、妊娠等),无眼内糖皮质激素使用绝对禁忌,以及并发于系统性/眼局部炎性疾病的RVO,和(或)因各种因素需要降低玻璃体腔注射频率等极特殊的情况下,方可考虑糖皮质激素缓释剂作为RVO患眼的一线治疗选择,且应警惕用药后糖皮质激素相关的眼部不良事件[36]。虽然视网膜/黄斑激光光凝曾是RVO的金标准治疗手段,但在抗VEGF药物治疗大行其道的今天,该方法仅在特定情况下才作为一线/挽救治疗手段而使用[4, 中② PDF2：国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》经过业界权威专家多轮研讨后正式发表,标志着我国在RVO的诊治工作步入了新的阶段。1RVO病因学诊断的重要性和其他常见眼底病不同,RVO的诊疗应尤为注重对病因的探寻与及时的病因学导向治疗。共识将RVO病因寻找置于诊疗流程的核心位置[3]。1.1视网膜中央静脉阻塞(CRVO)常见病因并发于低灌注压的CRVO:颈动脉、眼动脉狭窄至血液流速下降,原称为“不完全或部分CRVO”“视网膜静脉淤滞”等[3]。并发于系统性或眼局部炎性

rvo-25 眼内激素安全性

两篇中国解读及西意见均提示眼压升高/青光眼和白内障风险。选择眼内激素前核对青光眼与眼压情况，并随访相关不良反应；上传文章没有统一眼压复查日程。

中①2024 p188（PDF3）；中②2024 p265（PDF2）；西2025 PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌与风险

原文锚点：中① PDF3：效性方面并无显著差异[33-35],均可作为存在眼局部并发症的RVO患眼的一线治疗选择。当患眼对抗VEGF药物治疗反应不佳,且无眼内糖皮质激素使用禁忌时可考虑使用玻璃体腔注射糖皮质激素缓释剂作为二线治疗选择[17,24-26]。当患者存在抗VEGF药物治疗的绝对/相对禁忌证(易发心脑血管事件、妊娠等),无眼内糖皮质激素使用绝对禁忌,以及并发于系统性/眼局部炎性疾病的RVO,和(或)因各种因素需要降低玻璃体腔注射频率等极特殊的情况下,方可考虑糖皮质激素缓释剂 中② PDF2：较好的疗效,但此类治疗手段可能会增加高眼压性青光眼和加速白内障发展的风险。因此,在实践中,一般原则是将眼内糖皮质激素缓释剂治疗作为二线方案,作为一线方案使用时主要针对那些对抗VEGF药物反应欠佳、具有心血管疾病史、已经植入人工晶状体、妊娠期妇女、需要双目同步治疗时选择单眼治疗,或是不具备青光眼病史及就医不便条件的特定患者群体[3,11]。关于启动抗VEGF药物或眼内糖皮质激素缓释剂治疗的具体视力阈值,当前的医疗实践中尚缺乏统一的明确规定[12-13]。在针对RVO开展的抗VEGF药物治疗 西 PDF6：ARTICLE+ModelRCENG-502307;No.ofPages9J.PagánEscribano,L.CastillaGuInregardtosystemictreatmentofRVO,unlikelocalther-apy,theevidenceremainslimited.LocaltreatmentofRVO(OphthalmologyDepartment)Localtreatmentisprovidedbytheophthalmolog

rvo-26 西意见：适合考虑激素的部分情境

西意见列举无青光眼的人工晶状体眼、频繁抗VEGF复诊依从困难及OCT炎症标志明显者可考虑地塞米松植入剂。不同患者仍须个体评估，不等于所有人工晶状体眼首选激素。

西2025 PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：特殊情境

原文锚点：西 PDF6：verygoodoptioninpseudophakicpatientswithoutglaucoma,inthoseinwhomcompliancewithantiangiogenictreatmentisconsidereddifficultduetothehighnumberofvisits,aswellasincasesinwhichinflammatorybiomarkersontheOCTareveryevident(abundanthyperreflectivedots,s

rvo-27 两篇中国解读对激素表述需区分

中②在列举特定一线人群时含“对抗VEGF反应欠佳”等措辞；中①明确将反应欠佳且无激素禁忌列为二线。本整合保留各文原意，不把上述情况统一改成常规激素一线。

中①2024 p188（PDF3）；中②2024 p265（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：来源差异

原文锚点：中① PDF3：效性方面并无显著差异[33-35],均可作为存在眼局部并发症的RVO患眼的一线治疗选择。当患眼对抗VEGF药物治疗反应不佳,且无眼内糖皮质激素使用禁忌时可考虑使用玻璃体腔注射糖皮质激素缓释剂作为二线治疗选择[17,24-26]。当患者存在抗VEGF药物治疗的绝对/相对禁忌证(易发心脑血管事件、妊娠等),无眼内糖皮质激素使用绝对禁忌,以及并发于系统性/眼局部炎性疾病的RVO,和(或)因各种因素需要降低玻璃体腔注射频率等极特殊的情况下,方可考虑糖皮质激素缓释剂 中② PDF2：国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》经过业界权威专家多轮研讨后正式发表,标志着我国在RVO的诊治工作步入了新的阶段。1RVO病因学诊断的重要性和其他常见眼底病不同,RVO的诊疗应尤为注重对病因的探寻与及时的病因学导向治疗。共识将RVO病因寻找置于诊疗流程的核心位置[3]。1.1视网膜中央静脉阻塞(CRVO)常见病因并发于低灌注压的CRVO:颈动脉、眼动脉狭窄至血液流速下降,原称为“不完全或部分CRVO”“视网膜静脉淤滞”等[3]。并发于系统性或眼局部炎性

rvo-28 PRP的核心对象是新生血管并发症

中②将PRP列为RVO新生血管并发症的标准治疗；西意见将激光保留于视网膜/虹膜新生血管或NVG情境。不能用PRP替代黄斑水肿的药物治疗。

中①2024 p188（PDF3）；中②2024 p266（PDF3）；西2025 PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：激光治疗

原文锚点：中② PDF3：的欧洲视网膜学会指南中,明确指出全视网膜激光光凝(PRP)是RVO新生血管合并症的标准治疗,但同时也强调了预防性光凝并无额外益处[13]。追溯至1995年,美国COVS专门探讨了在RVO患者中,针对视网膜无灌注区超过10DA且尚未出现视网膜新生血管的情况是否应当实施预防性光凝治疗,抑或是仅在出现新生血管后再采取补救性光凝[19]。研究结果显示,对于缺血型CRVO,预防性光凝并不能有效防止视网膜/眼前节新生血管的发生;尽管试验数据显示预防性光凝组新生血管发生的数量略低于未行光凝组,但这种差 西 PDF6：ARTICLE+ModelRCENG-502307;No.ofPages9J.PagánEscribano,L.CastillaGuInregardtosystemictreatmentofRVO,unlikelocalther-apy,theevidenceremainslimited.LocaltreatmentofRVO(OphthalmologyDepartment)Localtreatmentisprovidedbytheophthalmolog 中① PDF3：效性方面并无显著差异[33-35],均可作为存在眼局部并发症的RVO患眼的一线治疗选择。当患眼对抗VEGF药物治疗反应不佳,且无眼内糖皮质激素使用禁忌时可考虑使用玻璃体腔注射糖皮质激素缓释剂作为二线治疗选择[17,24-26]。当患者存在抗VEGF药物治疗的绝对/相对禁忌证(易发心脑血管事件、妊娠等),无眼内糖皮质激素使用绝对禁忌,以及并发于系统性/眼局部炎性疾病的RVO,和(或)因各种因素需要降低玻璃体腔注射频率等极特殊的情况下,方可考虑糖皮质激素缓释剂

rvo-29 不常规预防性PRP

中①/中②均不支持仅因缺血或NP而常规预防性PRP。中①同时强调PRP不能改善视功能，也不能预防非缺血向缺血型转化；应密切随访新生血管。

中①2024 p188（PDF3）；中②2024 p266（PDF3）；推荐等级：原文未明确；类别：不推荐

原文锚点：中① PDF3：。强调全视网膜激光光凝(PRP)因无助于改善视功能,也无助于预防非缺血型RVO向缺血型RVO转化[6,28],因而当患眼周边部视网膜存在大面积NP时可在远周边NP内行播散光凝,而PRP则仅在眼前后节新生血管形成/NVG发生后方考虑使用[38]。对CRVO,除非患者不具备规律复诊条件,否则不推荐在仅存NP而无眼前节新生血管时即给予预防性PRP[16,31];强调因黄斑区格栅样激光光凝无助于改善CRVO患眼的视功能,而不推荐此种光凝方式[6]。对BRVO,黄斑部局部光凝仅在病程晚期,用于因黄 中② PDF3：合并症的标准治疗,但同时也强调了预防性光凝并无额外益处[13]。追溯至1995年,美国COVS专门探讨了在RVO患者中,针对视网膜无灌注区超过10DA且尚未出现视网膜新生血管的情况是否应当实施预防性光凝治疗,抑或是仅在出现新生血管后再采取补救性光凝[19]。研究结果显示,对于缺血型CRVO,预防性光凝并不能有效防止视网膜/眼前节新生血管的发生;尽管试验数据显示预防性光凝组新生血管发生的数量略低于未行光凝组,但这种差异并无统计学意义[19]。值得关注的是,新生血管的消退现象更多出现在未接受

rvo-30 无法规律随访时的PRP例外

中①原文保留例外：对CRVO，除非患者不具备规律复诊条件，否则不推荐仅有NP、无眼前节新生血管时预防性PRP。此例外需个体评估，不能扩成所有缺血眼都需PRP。

中①2024 p188（PDF3）；推荐等级：原文未明确；类别：特殊情境

原文锚点：中① PDF3：方考虑使用[38]。对CRVO,除非患者不具备规律复诊条件,否则不推荐在仅存NP而无眼前节新生血管时即给予预防性PRP[16,31];强调因黄斑区格栅样激光光凝无助于改善CRVO患眼的视功能,而不推荐此种光凝方式[6]。对BRVO,黄斑部局部光凝仅在病程晚期,用于因黄斑部侧支循环渗漏伴黄斑水肿、顽固黄斑水肿合并中心凹附近毛细血管扩张患眼的挽救性治疗,病程早期的黄斑水肿仍以抗VEGF药物和(或)糖皮质激素为一线治疗选择[16,28,32]。4全病程管理的重要性RVO在起病后的至少2年内均可

rvo-31 远周边NP播散光凝不等于PRP

中①提及远周边大面积NP内可行播散光凝，并将其与新生血管/NVG后考虑PRP分开。不能将“可行局部播散”改写成预防性全视网膜光凝的统一指征。

中①2024 p188（PDF3）；推荐等级：原文未明确；类别：激光治疗

原文锚点：中① PDF3：患眼周边部视网膜存在大面积NP时可在远周边NP内行播散光凝,而PRP则仅在眼前后节新生血管形成/NVG发生后方考虑使用[38]。对CRVO,除非患者不具备规律复诊条件,否则不推荐在仅存NP而无眼前节新生血管时即给予预防性PRP[16,31];强调因黄斑区格栅样激光光凝无助于改善CRVO患眼的视功能,而不推荐此种光凝方式[6]。对BRVO,黄斑部局部光凝仅在病程晚期,用于因黄斑部侧支循环渗漏伴黄斑水肿、顽固黄斑水肿合并中心凹附近毛细血管扩张患眼的挽救性治疗,病程早期的黄斑水肿仍以抗VEGF

rvo-32 CRVO不推荐黄斑格栅激光

中①指出黄斑格栅样光凝不能改善CRVO视功能，故不推荐。西意见亦强调眼内注射的解剖及功能获益优于格栅激光，后者使用减少。

中①2024 p188（PDF3）；西2025 PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：不推荐

原文锚点：中① PDF3：防性PRP[16,31];强调因黄斑区格栅样激光光凝无助于改善CRVO患眼的视功能,而不推荐此种光凝方式[6]。对BRVO,黄斑部局部光凝仅在病程晚期,用于因黄斑部侧支循环渗漏伴黄斑水肿、顽固黄斑水肿合并中心凹附近毛细血管扩张患眼的挽救性治疗,病程早期的黄斑水肿仍以抗VEGF药物和(或)糖皮质激素为一线治疗选择[16,28,32]。4全病程管理的重要性RVO在起病后的至少2年内均可缓慢自行进展,表现为视网膜NP的进行性扩大甚至非缺血型向缺血型RVO的转化[2]。因此每位RVO患者均应接受 西 PDF6：ARTICLE+ModelRCENG-502307;No.ofPages9J.PagánEscribano,L.CastillaGuInregardtosystemictreatmentofRVO,unlikelocalther-apy,theevidenceremainslimited.LocaltreatmentofRVO(OphthalmologyDepartment)Localtreatmentisprovidedbytheophthalmolog

rvo-33 BRVO局部光凝仅特定晚期挽救

中①：病程晚期侧支循环渗漏伴ME，或顽固ME合并中心凹附近毛细血管扩张时，可考虑黄斑局部光凝挽救；早期ME仍以抗VEGF和/或眼内激素为一线选择。

中①2024 p188（PDF3）；推荐等级：原文未明确；类别：激光治疗

原文锚点：中① PDF3：能,而不推荐此种光凝方式[6]。对BRVO,黄斑部局部光凝仅在病程晚期,用于因黄斑部侧支循环渗漏伴黄斑水肿、顽固黄斑水肿合并中心凹附近毛细血管扩张患眼的挽救性治疗,病程早期的黄斑水肿仍以抗VEGF药物和(或)糖皮质激素为一线治疗选择[16,28,32]。4全病程管理的重要性RVO在起病后的至少2年内均可缓慢自行进展,表现为视网膜NP的进行性扩大甚至非缺血型向缺血型RVO的转化[2]。因此每位RVO患者均应接受定期规律随访直至首诊后至少2年[16]。患者每次复诊时,眼科检查的内容和关注点均

rvo-34 随访至少至首诊后2年

中①指出病后至少2年仍可缓慢进展，建议每位患者定期规律随访直至首诊后至少2年。每次重评ME、新生血管、NVG与缺血转化，而非仅追踪视力或OCT水肿。

中①2024 p188（PDF3）；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：中① PDF3：向缺血型RVO的转化[2]。因此每位RVO患者均应接受定期规律随访直至首诊后至少2年[16]。患者每次复诊时,眼科检查的内容和关注点均与首诊时相同,全面评估RVO的三大并发症(黄斑水肿、眼前后节新生血管和NVG)是否存在/新发,重点寻找非缺血型RVO向缺血型RVO转化的相关证据,并据此给予患眼恰当、规范的治疗。对存在病因/危险因素的RVO患者,若随访中发现视网膜缺血加重的相关证据,或对连续抗VEGF药物/糖皮质激素缓释剂治疗反应不佳的黄斑水肿患者,还应强调重新评估病因/危

险因素的重要性[

rvo-35 西意见的CRVO分型随访间隔

西意见：缺血性CRVO每月随访，非缺血性每2–6个月。整合说明：活动性ME正接受每月注射时，应同时遵循治疗复评安排，不以非缺血分型间隔替代月度治疗计划。

中①2024 p187（PDF2）；西2025 PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：西 PDF6：eofischemicCRVO,monthlyfollow-upshouldbeperformedduetothehighriskofneovasculariza-tion.Inthecaseofnon-ischemicdisease,follow-upshouldbeperformedevery2---6months,asthesearethecaseswithworsevisualacuity.Treatmentcurrentlyfocusesonintravitrealinject 中① PDF2：的抗VEGF药物治疗,即首诊开始每个月注射1次,连续注射3次,可下调眼内VEGF水平,暂时性减轻/消除黄斑水肿并改善视力。单克隆抗体类和融合蛋白类抗VEGF药物在安全性和有arch2024,Vol.40,No.3 ·187·

rvo-36 缺血加重或ME反应差：回查病因

中①：发现缺血加重或连续抗VEGF/激素治疗反应不佳，应重新评估原发病因和危险因素，确认已充分发现和控制，而不是只增加眼内注射或激光。

中①2024 p188（PDF3）；推荐等级：原文未明确；类别：疗效复评

原文锚点：中① PDF3：存在病因/危险因素的RVO患者,若随访中发现视网膜缺血加重的相关证据,或对连续抗VEGF药物/糖皮质激素缓释剂治疗反应不佳的黄斑水肿患者,还应强调重新评估病因/危险因素的重要性[16],确保相关因素已被充分发掘并已得到充分恰当的管理和控制,进而从根本上改善此类患者的长期视功能预后。 ·188·中华眼底病杂志2024年5小结《中国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》从首诊评估、开展诊疗至长期随访等RVO临床诊疗的全过程均提供了全面和详实的推荐建议,有助于基层眼科医师和眼科全科医师对RVO患者

rvo-37 西意见的基础全身评估范围

西PDF5列血常规、ESR、凝血酶原时间、D-二聚体、aPTT、纤维蛋白原、蛋白电泳、CRP、甲状腺功能、尿素/电解质/肌酐及心电图；按初评结果再考虑超声/心超等。

西2025 PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：全身检查

原文锚点：西 PDF5：dicinephysician.Currentclinicalguidelinesconcuronrequestingthefol-lowinginallpatients:completebloodcount,erythrocytesedimentationrate(ESR),prothrombintime,D-dimer,aPTT,fibrinogen,proteinelectrophoresis,C-reactiveprotein,thy-roidhormones,urea,elec

rvo-38 西意见：年轻或双眼者扩大检查

西PDF5建议<50岁和/或双眼受累者检查同型半胱氨酸、抗磷脂抗体谱，并列出遗传性血栓倾向项目。结合病史和专科评估，不将其复制成所有RVO的固定全套检查。

西2025 PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：西 PDF5：ntforevaluation.Inpatientsunder50yearsofageand/orincaseswithbilateralinvolvement,itisrecommendedtorequest:plasmahomocysteine,antiphospholipidantibodyprofile(lupusanticoagulant,anticardiolipinantibodies,andanti-2-glycoprotein-1),andahereditarythr

rvo-39 遗传性血栓倾向筛查并非普筛

西PDF4认为遗传性血栓倾向关联仍有争议，多数研究不支持系统普筛；偏向年轻、无其他危险因素、个人/家族史、双侧或反复发作者。与PDF5分层检查建议合读。

西2025 PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：来源限定

原文锚点：西 PDF4：ents.Incontrast,theassociationbetweenRVOandhereditarythrombophiliasis,atpresent,highlycontroversial,unlikeotherentitiesinthevenousthromboembolicdisease(VTD)spectrumsuchasdeepveinthrombosis(DVT)orpulmonaryembolism(PE).Infact,mostofthepublishedwork

rvo-40 中②：<40岁CRVO的额外病因线索

中②提及年龄小于40岁者应排除纤溶系统先天性功能异常性疾病。该年龄与西意见<50岁分层不同，不能合并成一个统一年龄界值。

中②2024 p265（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：中② PDF2：神经病变、眼眶占位等眼局部疾病;年龄小于40岁者还应排除纤溶系统先天性功能异常性疾病。原发性CRVO(病因不明的CRVO):该情况虽与高血压、动脉硬化、血脂异常和血液粘度异常相关,通常用Virchow三联征(血管壁损伤、血液瘀滞和高凝血症)来解释。曾经,Gass教授在探讨CRVO的相关术语时,敏锐地指出,当时广泛使用的各类术语均有其局限性,并不能完全满足临床实践和科研交流的需求[4]。这些多样的术语实际上映射出了CRVO病程中阻塞的程度差异与引流状况的多样性,每一个名词都从不同的侧面揭示

rvo-41 全身抗栓证据有限，不能仅凭RVO常规开启

西意见强调全身治疗证据有限，抗栓在部分近期起病、无局部血栓危险因素或伴抗磷脂综合征等患者中可考虑；不是所有RVO、BRVO或所有眼内出血者的通用抗凝方案。

西2025 PDF6–7；推荐等级：原文未明确；类别：全身治疗

原文锚点：西 PDF7：atientswithCRVO,antithrombotictherapymaybeconsideredinselectpatients,suchasthosewithrecentonsetofsymptomsandnolocalriskfactorsforthrombosis(e.g.glaucoma)orinpatientswithassociatedprothromboticriskfactors,suchasantiphospholipidsyndrome(APS)(TableS

rvo-42 西意见特有：新发CRVO的LMWH疗程

西PDF8结论：病程<30天CRVO，在诊断后最初10天使用抗凝剂量LMWH，随后预防剂量，完成总3个月治疗。该意见书同时承认证据有限、缺乏明确共识；应结合其筛选情境与内科评估。

西2025 PDF7–8；推荐等级：原文未明确；类别：来源特定建议

原文锚点：西 PDF7：aybeconsideredinselectpatients,suchasthosewithrecentonsetofsymptomsandnolocalriskfactorsforthrombosis(e.g.glaucoma)orinpatientswithassociatedprothromboticriskfactors,suchasantiphospholipidsyndrome(APS)(TableS3oftheSupple-mentarymaterial).14Theadm

rvo-43 LMWH具体制剂与mg剂量缺项

上传西意见正文未提供可直接选药的LMWH制剂、体重/肾功能对应mg或IU剂量；“抗凝剂量/预防剂量”不能自行换算。补充表S3未随上传提供；两篇中国解读未列同一疗程。

中①2024 p187–188（PDF2–3）；中②2024 p265–266（PDF2–3）；西2025 PDF7–8；推荐等级：原文未明确；类别：原文缺项

原文锚点：西 PDF7：ARTICLE+ModelRCENG-502307;No.ofPages9RevistaClínicaEspañoAlthoughthereisnohigh-qualityevidencetosupporttheroutineuseofantithromboticdrugsinpatientswithCRVO,antithrombotictherapymaybeconsideredinselectpatients,suchasthosewithrecent 中① PDF2：视网膜静脉阻塞(RVO)是我国常见的视网膜血管性疾病之一,也是继糖尿病视网膜病变之后导致视力下降甚至丧失的第二大眼底疾病[1]。近年来,随着抗血管内皮生长因子(VEGF)类药物和眼内糖皮质激素缓释剂等药物的出现和广泛使用,RVO患者的视功能预后得到了显著的改善。但与此同时,不充分/不规范的药物应用和过度/不足的视网膜激光光凝治疗等问题也在眼全科医师和各地区基层眼科医师中普遍存在。此外,因对RVO的原发病因管理/处置和自然病程的认识不够充分,很多RVO患者没 中② PDF2：国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》经过业界权威专家多轮研讨后正式发表,标志着我国在RVO的诊治工作步入了新的阶段。1RVO病因学诊断的重要性和其他常见眼底病不同,RVO的诊疗应尤为注重对病因的探寻与及时的病因学导向治疗。共识将RVO病因寻找置于诊疗流程的核心位置[3]。1.1视网膜中央静脉阻塞(CRVO)常见病因并发于低灌注压的CRVO:颈动脉、眼动脉狭窄至血液流速下降,原称为“不完全或部分CRVO”“视网膜静脉淤滞”等[3]。并发于系统性或眼局部炎性

rvo-44 阿司匹林：需有其他独立适应证

西意见不支持仅因RVO启动ASA用于心血管一级预防；只有存在其他预防适应证时才考虑，并个体权衡风险。既有其他适应证的用药不能据这句话直接停用。

西2025 PDF7–8；推荐等级：原文未明确；类别：全身治疗

原文锚点：西 PDF7：-denceavailable.TheuseofASAisnotrecommendedforprimarypre-ventionofcardiovascularevents.IfASAisusedinprimaryprevention,therisk-benefitbalancemustbeweighedonanindividualbasis,particularlythepatient’scardiovascularriskprofile.18Asthereisinsufficient

rvo-45 青年炎症性CRVO：仅西意见的特殊方案

西PDF7青年CRVO/疑炎症病因段提出，可考虑静脉甲泼尼龙250 mg/d×3 d治疗ME。该方案不并入一般RVO的常规眼部治疗；须结合系统病因评估，附件未给完整禁忌与安全监测表。

西2025 PDF7；推荐等级：原文未明确；类别：特殊情境

原文锚点：西 PDF7：dnisolonepulses(250mgperdayforthreedays)couldbeconsideredforthetreatmentofmacularedema(TableS4oftheSupplementarymaterial).PrognosisVisionprognosisAlthoughthevisionprognosisofRVOisreasonablygood,upto15%---20%ofpatientshavesignificantlossofvisualac

rvo-46 抗VEGF疗效数字属于研究发现

西意见引述COPERNICUS等试验的视力获益，不等同个体预后；没有因SCORE2等研究比较而建立所有患者必须选某一抗VEGF药物的通用规则。

西2025 PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：西 PDF6：ereobtainedintheCOPERNICUS(aflibercept)study,withagainof15lettersin56%ofpatientscomparedto12%forthosereceivingplaceboinjections.Theresultsofvisualacuitygainaresimilarforbothdrugsandithasnotbeenpossibletodemonstratethesuperiorityofoneovertheother(

rvo-47 中②的50%/44%不是停药规则

中②所引研究涉及约50% BRVO、44% CRVO患者无需进一步抗VEGF治疗等结果。该段是研究解读，不能改成所有患者治疗6个月自动停药、或不再随访的推荐。

中②2024 p265（PDF2）；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：中② PDF2：;统计数据显示,在治疗6个月后,约50%的BRVO患者和44%的CRVO患者无需进一步接受抗VEGF药物治疗[9]。随着抗VEGF药物以及眼内糖皮质激素缓释剂应用于眼科临床实践,RVO所致黄斑水肿的治疗效果得到了显著改观。当前,我国市场上获批上市的几种抗VEGF药物及眼内地塞米松缓释剂已展现出卓越的治疗效果,在RVO并发黄斑水肿的情况下,它们已被强烈推荐作为首选治疗方案[2,10]。但值得注意的是,尽管眼内糖皮质激素缓释剂治疗同样具有较好的疗效,但此类治疗手段可能会增加高眼压性青光眼和加

rvo-48 激素不良事件百分比不是个人风险预测

西意见所引COBALT研究报告眼压升高18%、白内障16%。仅作为被引研究结果标注，不作为所有RVO人群或所有激素制剂的固定发生率。

西2025 PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：西 PDF6：ocularpressurein18%andcataractin16%(COBALTstudy).Therefore,theguidelinesrecommendtheuseofantiangiogenicdrugsasthefirstoption.Itisaverygoodoptioninpseudophakicpatientswithoutglaucoma,inthoseinwhomcompliancewithantiangiogenictreatmentisconsidereddi

rvo-49 推荐等级：不凭措辞自行分级

两篇中国解读未逐条列正式证据分级；西意见介绍GRADE强/弱、赞成/反对四类，但上传正文未逐条给本资料各项建议的明确等级。不得把“推荐/可考虑”自行改为强推荐或A级。

中①2024 p187–188（PDF2–3）；中②2024 p265–266（PDF2–3）；西2025 PDF6–8；推荐等级：原文未明确；类别：等级与缺项

原文锚点：中① PDF2：视网膜静脉阻塞(RVO)是我国常见的视网膜血管性疾病之一,也是继糖尿病视网膜病变之后导致视力下降甚至丧失的第二大眼底疾病[1]。近年来,随着抗血管内皮生长因子(VEGF)类药物和眼内糖皮质激素缓释剂等药物的出现和广泛使用,RVO患者的视功能预后得到了显著的改善。但与此同时,不充分/不规范的药物应用和过度/不足的视网膜激光光凝治疗等问题也在眼全科医师和各地区基层眼科医师中普遍存在。此外,因对RVO的原发病因管理/处置和自然病程的认识不够充分,很多RVO患者没
中② PDF2：国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》经过业界权威专家多轮研讨后正式发表,标志着我国在RVO的诊治工作步入了新的阶段。1RVO病因学诊断的重要性和其他常见眼底病不同,RVO的诊疗应尤为注重对病因的探寻与及时的病因学导向治疗。共识将RVO病因寻找置于诊疗流程的核心位置[3]。1.1视网膜中央静脉阻塞(CRVO)常见病因并发于低灌注压的CRVO:颈动脉、眼动脉狭窄至血液流速下降,原称为“不完全或部分CRVO”“视网膜静脉淤滞”等[3]。并发于系统性或眼局部炎性 西 PDF6：ARTICLE+ ModelRCENG-502307;No.ofPages9J.PagánEscribano,L.CastillaGuInregardtosystemictreatmentofRVO,unlikelocalther-apy,t

heevidenceremainslimited.LocaltreatmentofRVO(OphthalmologyDepartment)Localtreatmentisprovidedbytheophthalmolog

rvo-50 补充资料并未包含在附件中

西意见引用Table S1–S4、Figure S1–S2；此次9页PDF未附这些表图。本文不声称读取完整补充算法、不补写其中推荐等级、药物制剂和安全性细则。

西2025 PDF5、7–8；推荐等级：原文未明确；类别：来源边界

原文锚点：西 PDF5：ARTICLE+ModelRCENG-502307;No.ofPages9RevistaClínicaEspañoFigure3FluoresceinangiographyofCRVOwithextensiveareasofischemia.themedium-andlong-termvisionprognosis.Thelocalorophthalmologictreatmentofchoicewillalsodependtoalargeextenton

rvo-51 BRVO与NVG：保留两篇解读措辞差异

中①说BRVO较少发生NVG；中②说BRVO本身不会导致NVG。整合版不将后者扩成绝对排除条件；一旦发现新生血管/高眼压，仍依据实际并发症处理并复核分型。

中①2024 p187（PDF2）；中②2024 p266（PDF3）；推荐等级：原文未明确；类别：来源差异

原文锚点：中① PDF2：等辅助检查综合完成[7-10]。缺血型BRVO的定义尚有争议,因其较少发生NVG,所以界定不像缺血型CRVO那般紧迫[11]。RVO的NP面积可随起病后时间延长而发生从无到有或进行性扩大的动态变化,因此基线时非缺血型RVO患眼可在随访中转化为缺血型,进而继发眼前后节新生血管性事件。长期规律随访和全病程管理不但有助于稳定RVO患眼的视功能,也对改善其长期预后具有重要意义[2]。中华眼底病杂志2024年3月第40卷第3期ChinJOculFundusDis,Ma2强调RVO患者初诊时全面病情 中② PDF3：届时应立即执行光凝治疗[19]。至于BRVO,它本身并不会导致NVG;若行PRP治疗,可能会导致患者周边视野明显缺损。・266・中华眼底病杂志2024年5小结共识强调了病因学诊断和个性化治疗在RVO诊疗中的关键作用,并提出了针对不同类型RVO的病因分析、病症关注点、黄斑水肿的处理、视网膜缺血评估以及激光光凝治疗的应用等全方位的临床诊疗策略。其以临床路径方式书写,符合临床医生的诊疗顺序,相信对广大眼科医生具有指导作用。利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突6参考文献DribanM,Kedia

rvo-52 原始共识期号引文不一致

中①参考文献将原共识列为2024,40(2):175–185，中②列为40(3):175–185，DOI相同。此次引用实际上传解读的p186–189、p264–267，不将未上传共识的页码充作已核对原文。

中①2024 p188（PDF3）；中②2024 p266（PDF3）；推荐等级：原文未明确；类别：来源边界

原文锚点：中① PDF3：效性方面并无显著差异[33-35],均可作为存在眼局部并发症的RVO患眼的一线治疗选择。当患眼对抗VEGF药物治疗反应不佳,且无眼内糖皮质激素使用禁忌时可考虑使用玻璃体腔注射糖皮质激素缓释剂作为二线治疗选择[17,24-26]。当患者存在抗VEGF药物治疗的绝对/相对禁忌证(易发心脑血管事件、妊娠等),无眼内糖皮质激素使用绝对禁忌,以及并发于系统性/眼局部炎性疾病的RVO,和(或)因各种因素需要降低玻璃体腔注射频率等极特殊的情况下,方可考虑糖皮质激素缓释剂 中② PDF3：身对照,即将患眼与自身未受影响的另一只眼进行对比分析。若无法实现自身对照,则应参照各医疗机构内部建立的正常对照范围来进行评估与决策。3视网膜缺血的评估与分型初次诊断和后续复查阶段,眼科医生均需仔细评估患者的眼部缺血程度以决定是否有必要采用激光光凝治疗[18]。多年来,RVO的治疗策略一直依赖于识别其是否存在视网膜缺血现象,并据此分为缺血型和非缺血型两种,而缺血型的确立标准存有争议[18]。尽管大部分眼科教材沿用的观点认为,一旦视网膜毛细血管无灌注区达到10

rvo-53 特殊人群与危险分层缺项

三份附件未给统一危险分层评分、儿科用药表、所有眼内药物的孕哺安全分级，以及全身抗凝肝肾功能/体重调量细则。未明确内容保留缺项，不由本整合推断补全。

中①2024 p187–188（PDF2–3）；中②2024 p265–266（PDF2–3）；西2025 PDF5–8；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：中① PDF2：视网膜静脉阻塞(RVO)是我国常见的视网膜血管性疾病之一,也是继糖尿病视网膜病变之后导致视力下降甚至丧失的第二大眼底疾病[1]。近年来,随着抗血管内皮生长因子(VEGF)类药物和眼内糖皮质激素缓释剂等药物的出现和广泛使用,RVO患者的视功能预后得到了显著的改善。但与此同时,不充分/不规范的药物应用和过度/不足的视网膜激光光凝治疗等问题也在眼全科医师和各地区基层眼科医师中普遍存在。此外,因对RVO的原发病因管理/处置和自然病程的认识不够充分,很多RVO患者没 中② PDF2：国视网膜静脉阻塞临床诊疗路径专家共识》经过业界权威专家多轮研讨后正式发表,标志着我国在RVO的诊治工作步入了新的阶段。1RVO病因学诊断的重要性和其他常见眼底病不同,RVO的诊疗应尤为注重对病因的探寻与及时的病因学导向治疗。共识将RVO病因寻找置于诊疗流程的核心位置[3]。1.1视网膜中央静脉阻塞(CRVO)常见病因并发于低灌注压的CRVO:颈动脉、眼动脉狭窄至血液流速下降,原称为“不完全或部分CRVO”“视网膜静脉淤滞”等[3]。并发于系统性或眼局部炎性 西 PDF5：ARTICLE+ModelRCENG-502307;No.ofPages9RevistaClínicaEspañoFigure3FluoresceinangiographyofCRVOwithextensiveareasofische

mia.themedium-andlong-termvisionprognosis.Thelocalorophthalmologictreatmentofchoicewillalsodependtoalargeexten
ton

拟定流程（整理表达）

1. 确诊分型＋同步基线评估

区分CRVO/BRVO；HRVO按西意见说明。查视力、眼前后节、OCT与灌注；病因筛查同步，不延误眼部处理。

中①2024 p187（PDF2）；中②2024 p265（PDF2）；西2025 PDF2–6

2. 有新生血管或NVG?

查虹膜、房角及眼底。中①：病程>2个月强调房角镜。已发现新生血管/NVG→3；无→4。

中①2024 p187（PDF2）；中②2024 p265（PDF2）

3. 优先处理新生血管并发症

按情境联合抗VEGF、相应激光/PRP及降眼压治疗。不能以抗VEGF替代应做的激光；控制后→6。

中①2024 p188（PDF3）；中②2024 p265–266（PDF2–3）；西2025 PDF6

4. 有影响视功能的黄斑水肿?

明显视功能损伤→5；视功能尚好可个体观察→6。统一视力/CMT切点未明确；0.5不是通用启动阈值。

中②2024 p265–266（PDF2–3）

5. 抗VEGF为主，按反应调整

中①：每月1次×3次后按需；反应差且无激素禁忌，可考虑激素二线。复评病因、缺血及眼压后→6。

中①2024 p187–188（PDF2–3）；中②2024 p265（PDF2）；西2025 PDF6

6. 持续随访＋全身协同管理

中①随访至少2年；西：缺血CRVO每月。活动性ME按治疗复评。新生血管或ME复发返回2/4；抗栓见特定来源。

中①2024 p187–188（PDF2–3）；西2025 PDF6–8

原文缺项与核对事项

仅整合上传的2篇2024中国共识解读与1篇2025 SEMI/SERV意见书；不是三份独立指南，未上传原始中国共识全文及西意见补充表。

来源简称：中①=2024《解读》，原刊p186–189；中②=2024《要点解读》，原刊p264–267；西=2025 SEMI/SERV，按上传PDF1–9页引用。

缺血的7视野、超广角面积及缺血指数不可合并成统一必需条件；中②不支持只凭10 DA界定，西意见disc diameters与disc areas存在原文用语差异，未擅自换算。

3+PRN来自中①。统一治疗视力和CMT阈值未明确；0.5是文中所述试验对照情境，不是通用处方切点。

LMWH病程<30天、抗凝剂量10天后改预防剂量至总3个月，来自西意见PDF8结论；不扩展为所有RVO/BRVO必须抗凝，未补具体制剂、mg/IU或肾功能调量。

西意见PDF7甲泼尼龙250mg/d×3d仅置于青年CRVO/炎症病因情境，不作为本整合常规ME治疗流程。

研究中50%/44%等改善或停用后续注药比例不是停药准则；激素眼压升高18%/白内障16%为所引研究发现，不代表所有患者风险。

原文无逐条可核实的正式等级映射；西意见虽介绍GRADE四类，但补充表未随附件，未自行标强弱推荐或A/B等级。

中①“BRVO较少NVG”和中②“BRVO本身不会NVG”用语不同，未合并为绝对排除条件。原共识期号引用亦不一致，不以引用页号替代未上传全文。

活动性ME月度注射与西意见按分型随访间隔应结合病情；不能将非缺血2–6个月间隔用于替代当前月度治疗复评。

妊娠、心脑血管风险、青光眼等影响眼内药物选择；原文无完整孕哺安全分级/儿科/肝肾调量与统一随访评分，不补编。

三份附件没有可直接忠实重绘的临床诊疗流程原图；本文一页路径是注明来源的整合表达。西意见图1–3为分型/机制/影像，不能冒称本文整合图为其原图。